

Инженер по компиляторам и анализу программ с профессиональным опытом LLVM 22 и статического анализа C#/.NET. Сильнейшие публичные подтверждения: межпроцедурный LLVM pass с явными условиями применимости, полный учебный x86-64 backend и анализ потоков данных по Roslyn CFG до неподвижной точки.

2022: Публичный проект компилятора · 2023: Язык и инструменты · 2025: Клиентская разработка + UniversalToolchain · 2026 → :
Профессиональные компиляторы / анализ программ

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
 - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.
- 2025 — подтверждено

Клиентская разработка — Diploma.school

 - Работал над реальным продуктом: dropdown-взаимодействия на jQuery, адаптивная mobile/desktop-навигация и исправление UI-регрессий. Работа подтверждена не позднее января 2025 года.

ПРОЕКТЫ

- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv,verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.
- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.
- DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Compiler / IR

C++23, LLVM 22/IR, APInt, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loops, LICM, legality
- Program Analysis

C#/.NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data flow, conditional edges, loops/back edges, joins
- Backend / Codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering
- Correctness / Tooling

LLVM Verifier, conservative rejection, regression checks, differential execution, Linux, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.
- Москва / удалённо